வருமானம் போன்றவைகள் அதிகரிக்கக் கூடியப்போக்கைக் கொண்டிருக்கும். மரணம், தொற்றுநோய், மின்னலை இயந்திரகருவிகள், நீர் ஆதாரங்கள், இறப்பு விகிதம் போன்றவற்றில் இப்போக்கானது ஒரு கீழ்நோக்குப் போக்காக காணப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்ற அல்லது இறக்கங்கள் ஒரே திசையில் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை.

(ii) பருவகால மாறுபாடு (Seasonal Variations)

பருவகால வேறுபாடு என்பது ஒவ்வொரு பருவத்திலும் குறிப்பிட்டகால முறையில் மீண்டும் மீண்டும் உருவாகிறது. இந்த வேறுபாடுகள் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்குள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்றன. இது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அளவிடப்படுகிறது. பருவ காலவேறுபாடுகள் இயற்கை சக்திகள், சமூகபழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படலாம். இந்த மாறுபாடுகள் அதன் காரணிகளின் முடிவுகளாகும். இது சீராக மற்றும் வழக்கமாக அதிகரித்தும், வீழ்ச்சியுற்றும் காணப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, மழைக் காலங்களில் குடைகள் மற்றம் மழைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உடைகள் (Raincoat) விற்பனை, கோடைப் பருவத்தில் குளிர்பானங்களின் விற்பனை, தீபாவளிப் பண்டிகை நாள்களில் பட்டாசு விற்பனை, பண்டிகை காலங்களில் ஆடைகள் வாங்குதல், பொங்கல் திருநாள்களில் கரும்பு விற்பனை.

(iii) சுழற்சி மாறுபாடு (Cyclic Variations)

பொதுவாக, இந்த மாறுபாடுகள் சீரான காலம்சார் ஒழுங்கிற்கு அமையத் தேவையில்லை. அதாவது சுழற்சி மாறுபாடு சமமான இடைவெளி களுக்குப் பின்னர் அல்லது இதே போன்ற சரியான வடிவங்களை பின்பற்றாமல் இருக்கலாம். பொதுவாக ஒரு சுழற்சிகாலம் என்பது 7 முதல் 9 ஆண்டுகள் வரையிலானது. சுழற்சிக்கான காலப் பகுதியை ஆண்டுகளின் நிலைப்பாட்டில் கட்டாயப் படுத்த முடியாது.

எடுத்துக்காட்டாக,அரசு நிதிக் கொள்கைகளின் மாற்றங்கள், வட்டி விகிதங்களில் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றிற்கான ஒவ்வொரு வர்த்தக சுழற்சியும் துவக்கம் – அபிவிருத்தி – வீழ்ச்சி – மீட்சி – பராமரிப்பு போன்றவைகளை பெற்றிருக்கும்.

(iv) சீரற்ற மாறுபாடு (Irregular Variations)

சீரற்ற மாறுபாடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு கிடையாது மற்றும் இவற்றின் நிகழ்வுகளுக்கு வழக்கமான நேரத்திற்கான காலஅளவு என எதுவும் கிடையாது. இவை தற்செயலாக நிகழும் மாற்றங்கள் ஆகும். இவை முற்றிலும் ஒழுங்கற்ற, கணிக்க முடியாத குறுகிய கால மாறுபாடுகள் ஆகும். சிலசமயங்களில் அதன் நிகழ்வில் புதிய சுழற்சிகளையோ அல்லது மாறுபாடுகளின் மற்ற இயக்கங்களை அதிகரிக்கச் செய்வதாலேயே அதன் விளைவு மிகவும் தீவிர மாகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, வெள்ளம், போர்கள், பூகம்பங்கள், சுனாமி, வேலை நிறுத்தங்கள், கதவடைப்புகள் போன்றவைகள்.

காலம்சார் தொடருக்கான கணித வடிவமைப்பு (Mathematical Model for a Time Series)

காலம்சார் தொடரின் கூறுகளை பொதுவாக அதன் பயன்பாட்டுக்காக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை (i) கூட்டு வடிவமைப்பு, (ii) பெருக்கல் வடிவமைப்பு.

(i) கூட்டு வடிவமைப்பு:

இந்த வடிவமைப்பானது காலம்சார் தொடரில் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகளின் நான்கு கூறுகளின் கூட்டுத்தொகை மதிப்பு ஆகும். அதாவது, $Y= T+S+C+I$

இங்கு Y = அசல் மதிப்பு,
T = போக்கு மதிப்பு (Trend Value)
S = பருவகால கூறு (Seasonal Component)
C = சுழற்சி கூறு (Cyclic Component)
I = சீர்ற்ற கூறு (Irregular Component)

கூட்டு வடிவமைப்பின் அனைத்து நான்கு கூறுகளும் சுதந்திரமாகச் செயல்படுகின்றன எனக்கருதலாம். மேலும், கூறுகளின் நடத்தை ஒரு கூட்டுத்தன்மையைக் குறிக்கிறது.

(ii) பெருக்கல் வடிவமைப்பு:

இந்த வடிவமைப்பானது, போக்குமதிப்புடன் (T) மற்ற மூன்று கூறுகளின் விகிதங்களைப் பெருக்குவதன் மூலம் கண்டறிந்த மதிப்பு ஆகும்.

$$Y = T \times S \times C \times I$$

இங்கு, Y = அசல் மதிப்பு
T = போக்கு கூறு
S = பருவக்கால கூறு
C = சுழற்சி கூறு
I = சீரற்ற கூறு

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 213 3/5/2020 1:06:05 PM